STIVEN CATALYST

ZWEITE SERIE · OKTOBER 2026

MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

KANBAN: DIE GRENZE FÜR LAUFENDE ARBEIT

Toyotas Supermarkt-Methode von 1954, ein Team von BBC Worldwide mit begrenzten Kanban-Tafeln, Pull als Obergrenze für offene Arbeit, Richter in Rom mit weniger parallelen Fällen, vier Flow-Kennzahlen und eine Karte für eine Tafel.

37 %

kürzere mittlere Durchlaufzeit binnen 12 Monaten bei einem neunköpfigen Softwareteam von BBC Worldwide, das mit Kanban-Tafeln und WIP-Limits arbeitete.

MIDDLETON & JOYCE, 2012

IN DIESER AUSGABE

TITELTHEMA

Der nächste Prozess ist der Kunde

SEITE 03

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Weniger Fälle zugleich

SEITE 06

WERKZEUG DER AUSGABE

Eine Tafel mit Grenzen

SEITE 08

NR. 66 · BETRIEB

In dieser Ausgabe

Eine Tafel voller Karten wirkt wie ein fleißiges Team. Oft gehört sie einem Team, das mehr begonnen hat, als es beenden kann. Kanban antwortet darauf mit einer Grenze für laufende Arbeit: wie viel gleichzeitig offen sein darf und was geschieht, wenn diese Zahl erreicht ist.

1954 ließ Toyota jeden Prozess seine Teile beim vorigen abholen, statt sie ihm zuzuschieben. Ein halbes Jahrhundert später begrenzte ein Team bei BBC Worldwide seine Tafeln und lieferte schneller und gleichmäßiger. Zwei Forscher aus dem Operations Research sehen in Pull im Kern eine Obergrenze für laufende Arbeit. In Rom schlossen sechs Richter, die weniger Fälle zugleich offen hielten, diese schneller ab. Der Kanban Guide nennt vier Kennzahlen; eine Karte hilft Ihnen, eine Tafel aufzubauen.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

03 TITELTHEMA
Der nächste Prozess ist der Kunde

04 DIE ZAHLEN
Grenzen an der Tafel

05 DAS MODELL
Pull ist eine Grenze

06 WAS DIE FORSCHUNG SAGT
Weniger Fälle zugleich

07 WIE ES GEMESSEN WIRD
Vier Kennzahlen, und die älteste Karte

08 WERKZEUG DER AUSGABE
Eine Tafel mit Grenzen

09 QUELLEN
Quellen und Methode

SO LESEN SIE DIESE AUSGABE

Zahl
Jede Zahl hat Quelle und Jahr unten auf ihrer Seite.

Unsere Lesart
Wo der Herausgeber deutet und nicht die Forschung, steht es dabei.

Praxis
Schritte und Karte sind Vorschläge zum Ausprobieren, keine Forschungsergebnisse.

TITELTHEMA

Der nächste Prozess ist der Kunde

Laut Toyotas eigener Firmengeschichte begleitete früher ein Laufzettel jedes Teil der mechanischen Fertigung, und das Teil wurde ins nächste Werk gebracht, ob man es dort brauchte oder nicht. Teile stapelten sich, und die Montage baute, wofür gerade Teile da waren.

Zu Monatsbeginn schaffte die Montage etwa die Hälfte des Plans. Am Monatsende, wenn alle Teile da waren, liefen die Bänder schneller, um aufzuholen, und zwar mit denselben Leuten, die anfangs auf Teile gewartet hatten. 1954, als die Stückzahlen wuchsen, führte Toyota die sogenannte Supermarkt-Methode ein.

„Der nachfolgende Prozess ist der ‚Kunde', der vorherige Prozess der ‚Supermarkt'."

01
Supermarkt
der vorige Prozess: hält Teile bereit und füllt nur nach, was entnommen wurde

02
Kunde
der nächste Prozess: holt, was er braucht, wenn er es braucht

03
Kanban
die später ergänzte Karte: Name, Nummer und Menge des Produkts

UNSERE LESART

Push schiebt Arbeit weiter, sobald sie fertig ist. Pull beginnt Arbeit, sobald Platz für sie da ist.

Quelle: Toyota Motor Corporation, 2012

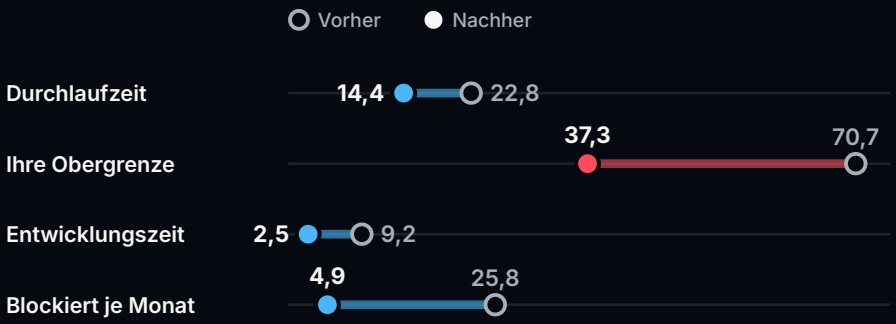
Toyotas Firmengeschichte führt die Idee auf einen Fachpressebericht von 1954 über ein Flugzeugwerk von Lockheed zurück, als Supermärkte in Japan noch selten waren. Andere Darstellungen nennen Taiichi Ohnos Blick auf US-Supermärkte; sein Buch konnten wir nicht prüfen, daher folgen wir Toyota.

DIE ZAHLEN

Grenzen an der Tafel

Im April 2008 zeichnete ein neunköpfiges Softwareteam bei BBC Worldwide seine Arbeitsschritte auf Kanban-Tafeln und setzte jede Aufgabe auf eine Karte. Es lief mehr Arbeit, als irgendjemandem bewusst gewesen war. Peter Middleton und David Joyce werteten die Daten eines Jahres aus.

ARBEITSTAGE, EIN TEAM VON BBC WORLDWIDE, 2008–2009



Die Grenzen folgten den Engpässen. Weil es weniger Tester und Analysten als Entwickler gab, richtete das Team sie nach deren Kapazität aus und verschob sie, sobald sich die Engpässe verschoben. Die noch offenen, wöchentlich gemeldeten Fehler gingen um 24 % zurück.

UNSERE LESART

Die Grenze brachte niemanden dazu, schneller zu arbeiten. Sie machte die Warteschlange sichtbar, genau dort, wo sie entstand.

Quelle: Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012

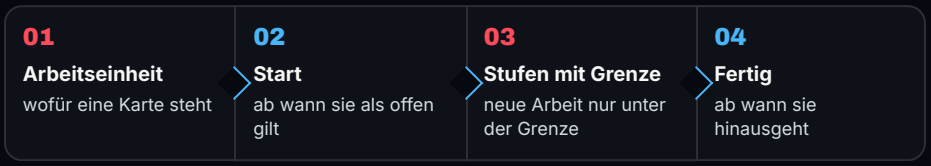
Obergrenze: die obere Eingriffsgrenze der Durchlaufzeit, ein Maß für die Streuung (−47 %). Die Entwicklungszeit umfasst neun Monate. Ein Einzelfall: Das Team zerlegte seine Arbeit zudem in kleinere Stücke und gewann an Können.

DAS MODELL

Pull ist eine Grenze

Wallace Hopp und Mark Spearman schrieben 2004, die Praxisliteratur habe „Pull“ bis zum Missverständnis vereinfacht. Ihre Definition ist knapp: Pull ist im Kern ein Mechanismus, der laufende Arbeit begrenzt. Eine Kanban-Karte ist ein solcher Mechanismus: Ohne freie Karte beginnt keine neue Arbeit.

EIN ARBEITSFLUSS MIT GRENZE, NACH DEM KANBAN GUIDE



David Anderson datiert Kanban in der Wissensarbeit auf 2004, als er bei Microsoft ein Pull-System für ein Wartungsteam entwarf. Eine physische Tafel gab es nicht. Nach seiner Darstellung hingen die Karten 2007 bei Corbis an einem Whiteboard, auf Vorschlag eines Teammitglieds. Sein Buch Kanban erschien 2010.

UNSERE LESART

Eine Tafel ohne Grenzen bildet nur die Überlastung ab. Erst mit einer Grenze wird daraus ein Pull-System.

Quellen: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Manufacturing & Service Operations Management 6(2), 2004 (über das Abstract bei Crossref); John Coleman & Daniel Vacanti, 2025; David J. Anderson, 2014

Die Definition stammt von Hopp & Spearman; die Kette folgt den Elementen eines Arbeitsflusses im Kanban Guide (2025). Die Geschichte ist Andersons eigene Darstellung. Die Schlüsse zieht die Redaktion.

WAS DIE FORSCHUNG SAGT

Weniger Fälle zugleich

Decio Coviello, Andrea Ichino und Nicola Persico untersuchten italienische Richter, denen das Los dieselbe Arbeitslast zuteilte. Wer mehr Verfahren gleichzeitig jonglierte, statt wenige nacheinander abzuarbeiten, brauchte länger für seine Fälle. Die Qualität der Urteile, gemessen an Berufungen, litt darunter nicht.

Dann folgte ein Versuch am Berufungsgericht für Arbeitssachen in Rom. Ab Januar 2011 legten sechs Richter einer Kammer alle Anhörungen, die ein neuer Fall brauchen würde, gleich zu Beginn fest, damit Fälle abgeschlossen waren, bevor sich neue stauten. 44 Richter in vier anderen Kammern arbeiteten weiter wie bisher. Die Daten reichen von 2005 bis 2014.

12 %
kürzere mittlere Falldauer, verglichen mit den übrigen Richtern

111 Tage
weniger je Fall, nach Schätzung der Autoren

UNSERE LESART

Die Richter begannen weniger zugleich und brachten zu Ende, was sie begonnen hatten; der Aufwand blieb derselbe.

Quellen: Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Journal of the European Economic Association 13(5), 2015; Robert L. Bray, Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Manufacturing & Service Operations Management 18(4), 2016

Keine Zufallszuteilung: Die Vorsitzende der Kammer wollte selbst teilnehmen. Eine Differenz-von-Differenzen-Studie mit sechs behandelten Richtern, gestützt durch einen Placebotest. Ihre Urteile wurden zudem seltener angefochten. Nicht jede Studie findet weniger WIP bei jeder Kennzahl besser (siehe Nr. 58).

WIE ES GEMESSEN WIRD

Vier Kennzahlen, und die älteste Karte

Der Kanban Guide von John Coleman und Daniel Vacanti verlangt von jedem Kanban-System vier Flow-Kennzahlen, jeweils gezählt zwischen den Punkten, an denen die Arbeit nach Festlegung des Teams beginnt und endet.

01	**Laufende Arbeit**	begonnene, nicht fertige Einheiten
02	**Durchsatz**	fertige Einheiten je Zeiteinheit
03	**Alter der Einheit**	Zeit seit dem Start einer offenen Einheit
04	**Zykluszeit**	Zeit vom Start bis zum Abschluss

Der Guide ergänzt sie um eine Service-Level-Erwartung, etwa „85 % der Einheiten sind in acht Tagen oder weniger fertig“. Bei BBC Worldwide dauerte das tägliche Stand-up an der Tafel rund 15 Minuten: zuerst die Karten, dann Blockaden, dann Häufungen, zuletzt die Prioritäten.

HYPOTHETISCHES BEISPIEL: TAFEL EINER RETOURENSTELLE AN EINEM MONTAG

Offen	14 Karten bei einer Grenze von 12
Älteste	11 Tage; 85 % sind sonst in 6 fertig

Der Mittelwert wirkt unauffällig; die älteste Karte und die Überschreitung zeigen, wo Sie eingreifen sollten. Die Tafel ist erfunden, samt Zahlen.

Quellen: John Coleman & Daniel Vacanti, 2025; Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012

Die vier Definitionen und das Beispiel einer Erwartung stammen aus dem Kanban Guide, das Stand-up von Middleton & Joyce. Wie die drei Mittelwerte zusammenhängen, zeigt Nr. 58. Das Beispiel stammt von der Redaktion.

Mehr im Essay — Zehn Minuten vor der Schicht: was das Team wissen muss, bevor die Arbeit beginnt

WERKZEUG DER AUSGABE

Eine Tafel mit Grenzen

Ein Team, ein Arbeitsfluss. Bevor Sie Grenzen setzen, zählen Sie, was heute offen ist; setzen Sie die Grenzen nahe dieser Zahl an und senken Sie sie erst nach einer Überprüfung.

01 Arbeitseinheit und Fluss wofür eine Karte steht; wo Arbeit beginnt und endet

02 Spalten und Grenzen jede Stufe, heutige Zahl, ihre Grenze

03 Pull-Regel wer neue Arbeit beginnt, und nur unter der Grenze

04 Ausnahmen was die Warteschlange überspringen darf und wer entscheidet

05 Blockierte Einheiten auf der Karte markiert; wer die Blockade löst, bis wann

06 Wöchentliche Überprüfung älteste Karte, fertige Einheiten, passt jede Grenze noch

Quellen: John Coleman & Daniel Vacanti, 2025; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Manufacturing & Service Operations Management 6(2), 2004 (über das Abstract bei Crossref); Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012

Von der Redaktion angeregt, gestützt auf den Kanban Guide, Hopp & Spearman und das Team von BBC Worldwide, das seine Grenzen aus den Engpässen ableitete und sie anpasste, wenn diese sich verschoben.

Tool öffnen: Schichtübergabe stivencatalyst.com/de/tools/shift-handover/

QUELLEN UND METHODE

Jede Zahl hat eine Quelle.

Die Zahlen dieser Ausgabe stammen aus den folgenden Quellen. Das Jahr zeigt, wie aktuell jede ist.

75 Years of Toyota: Supermarket Method
Toyota Motor Corporation, 2012
https://www.toyota-global.com/company/history_of_toyota/75years/text/taking_on_the_automotive_business/chapter2/section7/item4.html

Lean Software Management: BBC Worldwide Case Study
Peter Middleton & David Joyce, IEEE Transactions on Engineering Management 59(1), 2012
https://doi.org/10.1109/TEM.2010.2081675

To Pull or Not to Pull: What Is the Question?
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Manufacturing & Service Operations Management 6(2), 2004 · über das Abstract bei Crossref
https://doi.org/10.1287/msom.1030.0028

A Brief History of Kanban for Knowledge Work
David J. Anderson, 2014
https://djaa.com/brief-history-kanban-knowledge-work/

The Inefficiency of Worker Time Use
Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Journal of the European Economic Association 13(5), 2015
https://doi.org/10.1111/jeea.12129

Multitasking, Multiarmed Bandits, and the Italian Judiciary
Robert L. Bray, Decio Coviello, Andrea Ichino & Nicola Persico, Manufacturing & Service Operations Management 18(4), 2016
https://doi.org/10.1287/msom.2016.0586

The Kanban Guide
John Coleman & Daniel Vacanti, 2025
https://kanbanguides.org/english/

KORREKTUR · 16. OKTOBER 2026

Der Rückgang um 24 % in der Studie von Middleton und Joyce betrifft die noch offenen, wöchentlich gemeldeten Fehler; zuerst hieß es: von Kunden gemeldete Fehler, was die Studie nicht sagt.

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Eine nur in einer Zusammenfassung, einem Abstract oder Auszügen gelesene Quelle ist mit „über" markiert. Eine Zahl, die sich im Gelesenen nicht bestätigen ließ, ist auf ihrer Seite so markiert oder fehlt. Die Deutung des Herausgebers ist als „Unsere Lesart" markiert.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jede Ausgabe eine Führungsfrage, geprüft an der besten Forschung.

ALLE AUSGABEN

stivencatalyst.com/de/magazine/management-review.html

Management Review · Nr. 66 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst
Herausgegeben von Stiven Janaqi, der sie verantwortet; „die Redaktion" ist in dieser Publikation er. Texte, Übersetzungen, Layout und die Prüfung der Zahlen an ihren Quellen entstehen in Arbeitssitzungen mit Claude, einem KI-Modell von Anthropic.
stivencatalyst.com/de/how-this-is-made.html